

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** tabulka; sloupcový a kruhový diagram; aritmetický průměr; medián; modus**Základní pojmy****Statistický soubor** – Všechny zkoumané objekty (žáci třídy, dny v měsíci); jejich počet je rozsah souboru n .**Znak** – Zkoumaná vlastnost: číselná (výška, známka) nebo slovní (oblíbený sport, barva).**Četnost** – Kolikrát se hodnota v souboru vyskytuje; relativní četnost $\frac{n_i}{n}$ se často udává v procentech.**Sloupcový diagram** – Výška sloupce udává hodnotu nebo četnost; hodí se k porovnávání.**Kruhový (výsečový) diagram** – Celý kruh = 100 % = 360°; ukazuje, jak se celek dělí na části.**Aritmetický průměr** – Součet všech hodnot dělený jejich počtem.**Vážený průměr** – Průměr z tabulky četností: každou hodnotu násobíme její četností.**Medián** – Prostřední hodnota seřazeného souboru; u sudého počtu průměr dvou prostředních hodnot.**Modus** – Nejčastější hodnota souboru (může jich být i více).**Vzorce a vztahy**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

vážený průměr (hodnoty x_i s četnostmi n_i)

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = n \cdot \bar{x}$$

součet všech hodnot – pro dopočet chybějící hodnoty

$$\text{podíl v \%} = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100$$

relativní četnost v procentech

$$\text{středový úhel} = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 360^\circ$$

výseč kruhového diagramu; 1 % odpovídá 3,6°

Který údaj kdy použít

Údaj	Jak ho najdu	Kdy se hodí
průměr	součet : počet	hodnoty bez extrémů; ovlivní ho každá hodnota
medián	seřadit, vzít prostřední	když jsou v datech extrémní hodnoty (platy, ceny bytů)
modus	najít nejčastější	i pro slovní znaky (nejoblíbenější sport)

Poučky a postupy

- Než začneš číst diagram, přečti nadpis, popisky os a jednotky (kusy, tisíce, procenta?).
- Kruhový diagram: procenta na úhel násob 3,6; úhel na procenta vyděl 3,6; počet = podíl × celek.
- Průměr: sečti všechny hodnoty (u tabulky hodnota × četnost) a vyděl počtem hodnot.
- Medián: hodnoty nejdřív seřaď, teprve pak najdi prostřední.
- Chybějící hodnotu najdeš přes součet: součet = průměr × počet.
- Průměr leží vždy mezi nejmenší a největší hodnotou – kontrola rozumnosti.

Pozor na

- Medián z neseřazených dat je chyba.
- U váženého průměru děl celkovým počtem (součtem četností), ne počtem různých hodnot.
- Osa sloupcového diagramu nemusí začínat nulou – rozdíly pak vypadají větší, než jsou.
- Části kruhového diagramu dávají dohromady 100 % – využij to k dopočtu chybějící části.
- Průměr dvou skupin není průměr jejich průměrů, když jsou skupiny různě velké.

Vzorový příklad

Známky z testu: 1 – 4 žáci, 2 – 8 žáků, 3 – 6 žáků, 4 – 1 žák, 5 – 1 žák. Urči průměr, modus, medián a úhel výseče dvojek v kruhovém diagramu.

- Počet žáků: $n = 4 + 8 + 6 + 1 + 1 = 20$.
- Průměr:

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{20} = \frac{47}{20} = 2,35.$$
- Modus: nejčastější známka je 2 (8 žáků).
- Medián: v seřazené řadě 20 známek jsou prostřední 10. a 11. hodnota; obě jsou 2, medián je 2.
- Dvojky: $\frac{8}{20} = 40\%$, úhel $40 \cdot 3,6^\circ = 144^\circ$.